

Analysis 1

Dezember 2021

Eine Zusammenfassung und Aufgabensammlung der Analysis I Vorlesung von Prof. Einsiedler.
Unter Zeitdruck verfasst und daher sicher fehleranfällig und hier und da unvollständig. Entweder
direkt selbst im .tex file korrigieren oder anpassen oder Mail an florian.trummer@math.ethz.ch.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	4
1.1 Relationen	4
1.2 Funktionen	4
2 Folgen & Reihen	6
2.1 Reelle Folgen	6
2.1.1 Metrische Räume	6
2.1.2 Konvergenz	6
2.1.3 Teilfolgen und Häufungspunkte	8
2.1.4 Limsup und Liminf	8
2.2 Reihen	9
3 Funktionen, Funktionenfolgen und Potenzreihen	12
3.1 Stetigkeit auf $\mathbb{R}$	12
3.2 Funktionenfolgen	13
3.3 Potenzreihen	14
4 Integral- und Differentialrechnung	15
4.1 Differentialrechnung	15
4.2 Integralrechnung	19
4.3 Integrationsmethoden	22
4.3.1 Partielle Integration	22
4.3.2 Substitution	22
4.3.3 Partialbruchzerlegung	22
5 Differentialgleichungen	23

1 Grundlagen

Dieser Teil setzt einiges Wissen voraus und ist nicht aufbauend. Es ist daher hauptsächlich als Nachschlagewerk gedacht.

1.1 Relationen

Definition. Eine Relation R auf einer Menge X ist eine Teilmenge des kartesischen Produktes $R \subset X \times X$. Falls das Tupel $(x, y) \in R$, schreiben wir xRy .

Wir nennen eine Relation

- **reflexiv**, falls $xRx \forall x \in X$.
- **symmetrisch**, falls $xRy \implies yRx \forall x, y \in X$.
- **antisymmetrisch**, falls xRy und yRx , dann gilt $x = y$.
- **transitiv**, falls xRy und yRz , dann auch xRz .

Definition. R heisst **Äquivalenzrelation**, falls R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Meist schreiben wir $\sim$ für eine solche Relation.

Wir definieren die **Äquivalenzklasse** von $x \in X$ als $[x] := \{y \in X : x \sim y\}$.

Weiter nennen wir die Menge der Äquivalenzklassen **Quotient** : $X/\sim := \{[x] : x \in X\}$.

Beispiel. Für $X = \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, definiere $x \sim y \iff x = y + k \cdot n$ für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Dann ist $[0] = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}$ und $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.

Definition. R heisst **Ordnungsrelation**, falls R reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Meist schreiben wir $\leq$. Ein Beispiel sollte offensichtlich sein.

Eine Menge X mit einer Ordnungsrelation $\leq$ heisst **total geordnet**, falls für alle $x, y \in X$ $x \leq y$ oder $y \leq x$ gilt, .

1.2 Funktionen

Definition. Eine Funktion $f : X \longrightarrow Y$ ist intuitiv für jedes Element von X eine Zuweisung eines Elementes von Y . X heisst **Definitionsbereich**, Y heisst **Wertebereich**.

Das **Bild** einer Funktion ist definiert als:

$$f(X) := \{f(x) : x \in X\} = \text{Bild}(f) = \text{Im}(f)$$

Eine Funktion kann eine oder mehrere der folgenden 3 Eigenschaften erfüllen.

Definition. Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. f heisst:

- **injektiv**, falls $\forall x_1, x_2 \in X: f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$
- **surjektiv**, falls $\forall y \in Y \exists x \in X$ so, dass $f(x) = y$. Oder äquivalent dazu $f(X) = Y$.
- **bijektiv**, falls f injektiv und surjektiv ist.

Definition. Zwei Mengen X, Y heissen gleichmächtig, falls eine Bijektion $f : X \rightarrow Y$ existiert

Eine bijektion zu finden kann recht schwierig sein, um dessen Existenz zu zeigen, hilft aber der folgende Satz:

Theorem. Seien X, Y zwei beliebige Mengen. Die folgenden 3 Aussagen sind äquivalent:

- Es existiert eine Bijektion $f : X \rightarrow Y$
- Es existieren Injektionen $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow X$
- Es existieren Surjektionen $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow X$

Beispiel. • Endliche Mengen sind genau dann gleichmächtig, wenn sie dieselbe Anzahl Elemente enthalten.

- Die Mengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ sind gleichmächtig und heissen abzählbar unendlich.
- Die Mengen $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n$ sind untereinander gleichmächtig, sind jedoch echt mächtiger als die abzählbar unendlichen Mengen. Das sind Beispiele von überabzählbar unendlichen Mengen.

Definition. Seien X, Y total geordnete Mengen. Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ heisst **monoton wachsend**, falls $x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \forall x_1, x_2 \in X$. Analog dazu definieren wir **monoton fallend**.

Mit mehr Struktur auf unseren Mengen können wir auch mehr Eigenschaften von Funktionen definieren.

2 Folgen & Reihen

2.1 Reelle Folgen

2.1.1 Metrische Räume

Metrik
Sei X eine nichtleere Menge. Wir bezeichnen mit $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ eine Metrik , falls $\forall x_1, x_2, x_3 \in X$ gilt
1. Positive Definitheit
$d(x_1, x_2) = 0 \iff x_1 = x_2$
2. Symmetrie
$d(x_1, x_2) = d(x_2, x_1)$
3. Dreiecksungleichung
$d(x_1, x_3) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3)$
Wir bezeichnen mit (X, d) einen metrischen Raum .

2.1.2 Konvergenz

Definition 2.1. Eine Folge $(a_n)_n$ in X **konvergiert** bezüglich der Metrik d gegen a in X , falls gilt

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : d(a_n, a) < \epsilon \quad (1)$$

Wir schreiben $a_n \rightarrow a$ oder $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Definition 2.2. Eine Folge $(a_n)_{n=0}^\infty$ heisst

1. **beschränkt**, falls eine obere Schranke $M \in \mathbb{R}$ existiert, also $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq M$
2. **monoton fallend (wachsend)**, falls $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \leq (\geq) a_n$
3. **Cauchy**, falls sich die Folgenglieder beliebig nahe kommen, das heisst $\forall \epsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N}$ so dass $\forall n, m > N : d(a_{n+1}, a_n) < \epsilon$.

Fakten

- Falls der Grenzwert existiert, so ist er eindeutig.
- Jede konvergente Folge ist beschränkt
- Für konvergierende Folgen $(a_n), (b_n)$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

- Jede konvergente Folge ist Cauchy

Konvergenzkriterien

- Jede **beschränkte monotone** Folge konvergiert
- In $\mathbb{R}$ konvergiert jede **Cauchyfolge**
- **Sandwichlemma:** Seien $(a_n), (b_n)$ und (c_n) Folgen, wobei (a_n) und (c_n) beide gegen a konvergieren. Falls für genügend grosse n gilt

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

dann konvergiert auch b_n gegen a .

Ein wichtiges Beispiel einer Folge ist die Exponentialfunktion: Für $x \in \mathbb{R}$ ist $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

2.1.3 Teilfolgen und Häufungspunkte

Informell ist eine Teilfolge einer Folge, eine Folge, die durch das Streichen von Folgengliedern der ursprünglichen Folge entsteht.

Definition 2.3. Sei (a_n) eine reelle Folge. Eine **Teilfolge** von (a_n) ist eine Folge der Form $(a_{f(n)})$, wobei $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine monotone Funktion ist.

Beispiel $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x^2$ ist monoton. Also ist $(a_{f(n)}) = (a_{n^2}) = a_1, a_4, a_9, \dots$ eine Teilfolge von a_n .

Definition 2.4. Eine Zahl a heisst **Häufungspunkt** einer Folge (a_n) , falls eine Teilfolge existiert, die gegen a konvergiert.

Äquivalent dazu ist die Aussage, dass jede Umgebung von a unendlich viele Folgenglieder enthält, also: $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : d(a_n, a) < \epsilon$.

Theorem 2.5. Bolzano-Weierstrass Jede beschränkte Folge besitzt einen Häufungspunkt.

Theorem 2.6. Jede Teilfolge einer konvergenten Folge (a_n) ist konvergent und konvergiert gegen den Grenzwert der Folge (a_n) .

2.1.4 Limsup und Liminf

Definition 2.7. Sei a_n eine beschränkte reelle Folge. Dann definieren wir den limes superior und den limes inferior durch

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k$$

Fakten

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} -a_n = -\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- Für a_n reell, beschränkt gilt:
 a_n konvergiert gegen $a \iff \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- Für konvergente Teilfolgen a_{n_k} gilt zudem:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \in [\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n]$$

2.2 Reihen

Definitionen

- Sei (a_n) eine Folge in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Für $N \in \mathbb{N}$ nennen wir $S_N = \sum_{k=0}^N a_k$ die N-te Partialsumme und bezeichnen den Grenzwert $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ der Folge der Partialsummen (S_N) als **Reihe**.
 Wir sagen, dass die Reihe **konvergiert**, falls der Grenzwert existiert.
- Eine konvergente Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **konvergiert absolut**, falls $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert. Andernfalls nennen wir sie **bedingt konvergent**.

Theorem 2.8. *Der **Riemannsche Umordnungssatz** besagt, dass das Vertauschen der Reihenglieder a_n nur bei absolut konvergenten Reihen erlaubt ist. Bei bloss konvergenten Reihen darf nicht einfach so die Reihenfolge der Glieder vertauscht werden.*

Konvergenzkriterien

- Die Folge a_n der Reihenglieder muss eine Nullfolge sein, damit die Reihe konvergieren kann.
Achtung: Die Umkehrung gilt nicht ($a_n := \frac{1}{n}$ divergiert)

- Quotientenkriterium**

$$q := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \quad \text{Dann gilt} \quad \begin{cases} q < 1 & \implies \text{Absolute Konvergenz} \\ q < 1 & \implies \text{Keine Aussage} \\ q > 1 & \implies \text{Divergenz} \end{cases}$$

- Wurzelkriterium**

$$q := \lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{\frac{1}{k}} \quad \text{Dann gilt} \quad \begin{cases} q < 1 & \implies \text{Absolute Konvergenz} \\ q < 1 & \implies \text{Keine Aussage} \\ q > 1 & \implies \text{Divergenz} \end{cases}$$

- Leibnizkriterium**

- (a_n) ist eine alternierende Folge
- $a_n \rightarrow 0$
- $|a_n|$ ist monoton fallend

Daraus folgt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$

- Majoranten-/Minorantenkriterium**

Seien $b_n \geq a_n \geq 0$:

- $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$
- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty \implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$

- Cauchy Kriterium**

Falls die Folge der Partialsummen Cauchy ist, konvergiert sie, also auch die Reihe. Formal:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ so dass } \forall n > m > N : |\sum_{k=m}^n a_k| < \epsilon$$

- Verdichtungskriterium** Ist (a_n) eine monotone Folge so gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} < \infty$$

- Integralkriterium** Sei $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ eine monotone Funktion mit $f(n) = a_n$. Dann gilt für ein beliebiges $c > 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \iff \int_c^{\infty} f(x) dx < \infty$$

Wichtige Reihen

- **Harmonische Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

- **Alternierende harmonische Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} < \infty$$

- **Geometrische Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-q} = \begin{cases} < \infty & |q| < 1 \\ = \infty & |q| \geq 1 \end{cases}$$

- **Riemann'sche Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \begin{cases} < \infty & |s| > 1 \\ = \infty & |s| \leq 1 \end{cases}$$

- **Exponentialreihe**

Die Exponentialreihe konvergiert auf ganz $\mathbb{R}$

$$\exp(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} < \infty$$

3 Funktionen, Funktionenfolgen und Potenzreihen

3.1 Stetigkeit auf $\mathbb{R}$

Wir möchten für eine Funktion f untersuchen, ob falls x gegen x_0 strebt, sich der Funktionswert $f(x)$ dem Wert $f(x_0)$ beliebig nähert. Funktionen, die dies erfüllen, nennen wir stetig. Formal:

Definition Stetigkeit

Eine Funktion $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig falls:

- $\epsilon - \delta$

$$\forall x_0 \in X \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

- Folgen

$$\forall x \in X \forall (x_n)_{n=0}^{\infty} \subset X : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$$

Bemerkungen Die beiden Definitionen sind äquivalent. Insbesondere dürfen also bei stetigen Funktionen Grenzwerte in die Funktion gezogen werden.

Definitionen weitere Stetigkeitsbegriffe

Eine Funktion $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist

- **gleichmässig stetig** falls

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

Im Gegensatz zur Stetigkeit darf hier also δ nicht von x_0 abhängen, sondern muss für alle x_0 gelten.

- **Lipschitz-stetig**

$$\exists L \geq 0 : \forall x, y \in X \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Sätze zur Stetigkeit

- Lipschitz-stetig $\implies$ gleichmässig stetig $\implies$ stetig
- Stetige Funktionen auf kompakten Intervallen, also Mengen $[a, b]$ mit $-\infty < a < b < \infty$, sind gleichmässig stetig.
- **Zwischenwertsatz** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an, d.h. es gibt für jedes $c \in [f(a), f(b)]$ ein $\xi \in [a, b]$ sodass $f(\xi) = c$.
 $\implies$ Intervalle werden unter stetigen Funktionen wieder auf Intervalle abgebildet.
- **Umkehrtsatz** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Dann existiert f^{-1} und ist ebenfalls stetig und streng monoton.
- **Existenz von Min und Max** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f sowohl Max und Min auf $[a, b]$ an. Dies hat mit Kompaktheit von $[a, b]$ zu tun.

3.2 Funktionenfolgen

Definitionen Konvergenzbegriffe

Eine Folge $(f_n)_{n=0}^\infty$ von Funktionen $f_n : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- **konvergiert punktweise** gegen eine Funktion f ($f_n \rightarrow f$), falls

$$\forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

- **konvergiert gleichmässig** gegen eine Funktion f ($f_n \rightrightarrows f$), falls

$$\forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Konvergenzsätze

- gleichmässige Konvergenz $\implies$ punktweise Konvergenz
- **Weierstrass M-Test** Ist $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$ für eine von x unabhängige Nullfolge a_n , so konvergiert f_n gleichmässig gegen f .
- **Stetigkeit** Seien $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmässig konvergent zu f und stetig für alle n . Dann ist auch die Grenzfunktion f stetig.
- **Integral und Limes vertauschen** Sind $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmässig konvergent zu f und alle f_n Riemann-integrierbar, so ist auch f Riemann-integrierbar und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Satz von l'Hôpital

Um Grenzwerte der Form $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ zu bestimmen eignet sich dieser Satz. Wenn nämlich

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \{0, \pm\infty\}$
- f und g mindestens einmal differenzierbar

$$\implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3.3 Potenzreihen

Definition 3.1. Wir untersuchen nun Reihen mit einer Variablen x . Ausdrücke der folgenden Form nennen wir **Potenzreihen**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Wir möchten diese Reihen auf Konvergenz abhängig von x untersuchen. Dazu definieren wir mit dem Wurzelkriterium den **Konvergenzradius** R :

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}}$$

Laut dem Wurzelkriterium konvergiert die Potenzreihe somit für alle $|x| < R$ und divergiert für alle $|x| > R$. Was mit $|x| = R$ passiert muss von Hand geklärt werden, d.h. $x = \pm R$ in die Reihe einsetzen und dann als ganz normale Reihe überprüfen.

Bemerkung Das Quotientenkriterium liefert eine alternative Berechnungsmethode des Konvergenzradius: Falls $a_n \neq 0$, dann ist der Konvergenzradius im Falle der Existenz des Limes durch:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

gegeben. Achtung: Es kann sein, dass der Limes nicht existiert. Dann muss der Konvergenzradius mit dem Wurzelkriterium berechnet werden.

Sätze zu Potenzreihen

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R .

- Die Reihe konvergiert für alle $|x| < R$ absolut und divergiert für alle $|x| > R$.
- Wenn wir $f_n(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$ definieren, so ist dies eine Folge stetiger Funktionen. Für alle $0 < S < R$ und $|x| < S$ konvergiert sie gleichmässig gegen $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$
- f ist differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Beachte den Indexshift, da das konstante Glied entfällt. Ausserdem hat f' ebenfalls Konvergenzradius R .

•

$$F(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

definiert eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R und es gilt

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

4 Integral- und Differentialrechnung

4.1 Differentialrechnung

Wir nennen die Funktion f' , die die instantane Änderung, also die Steigung, einer Funktion f misst, Ableitung von f . Formal:

Definition Ableitung

Wir nennen eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in X , falls die folgenden beiden äquivalenten Definitionen erfüllt sind:

- Für alle $a \in X$ existiert der Grenzwert

$$\frac{df}{dx}(a) := f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Dann nennen wir $f'(a)$ die Ableitung von f .

- Es existiert eine Funktion $f' : X \rightarrow \mathbb{R}$, so dass:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(|x - a|)$$

Sätze der Differentialrechnung

- Differenzierbare Funktionen sind stetig
- Summen, Produkte und Quotienten, solange wohldefiniert, von differenzierbaren Funktionen sind differenzierbar.
- **Produktregel** Sind f und g bei a differenzierbar, so gilt

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

- **Kettenregel** Sind f und g bei a differenzierbar, so gilt

$$(g(f(a)))' = (g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

Kurvendiskussion

Wir können mithilfe von Ableitungen Extremstellen (also Maxima und Minima) von Funktionen finden und klassifizieren. Es gibt für eine Extremstelle a der Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, wobei I ein Intervall ist, nämlich genau 3 Möglichkeiten:

1. $a \in I$ ist ein Endpunkt von I .
2. f ist in a nicht differenzierbar.
3. f ist in a differenzierbar und es gilt $f'(a) = 0$

Falls f zweimal differenzierbar ist, so können wir die Extremstelle a wie folgt klassifizieren:

1. $f''(a) > 0 \implies a$ ist ein lokales Minimum.
2. $f''(a) < 0 \implies a$ ist ein lokales Maximum.

Satz von Rolle und Mittelwertsatz

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und f eine auf $[a, b]$ stetige Funktion, die auf (a, b) differenzierbar ist.

- **Satz von Rolle** Falls $f(a) = f(b)$ ist so folgt:

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$$

- **Mittelwertsatz** Der Mittelwertsatz ist eine Verallgemeinerung des Satz von Rolle und besagt, dass die mittlere Steigung an einem Punkt angenommen wird.

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Monotonie

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und f eine auf $[a, b]$ stetige Funktion, die auf (a, b) differenzierbar ist.

•

$$(\forall \xi \in (a, b) : f'(\xi) \geq 0) \iff f \text{ ist monoton wachsend}$$

•

$$(\forall \xi \in (a, b) : f'(\xi) > 0) \iff f \text{ ist streng monoton wachsend}$$

•

$$(\forall \xi \in (a, b) : f'(\xi) \leq 0) \iff f \text{ ist monoton fallend}$$

•

$$(\forall \xi \in (a, b) : f'(\xi) < 0) \iff f \text{ ist streng monoton fallend}$$

Inverse Funktion

Die Ableitung kann uns nicht nur Resultate zu Extremstellen und Monotonie liefern, sondern auch zu inversen Funktionen.

Sei f auf (a, b) differenzierbar mit $f' > 0$. Sei $i := \inf_{(a,b)} f$ und $s := \sup_{(a,b)} f$. Dann ist $f : (a, b) \rightarrow (i, s)$ bijektiv und die Inverse f^{-1} ist ebenfalls differenzierbar mit der Ableitung:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Wichtige Ableitungen

-

$$(x^n)' = nx^{n-1} \text{ für } n \neq 0$$

-

$$\sin(x)' = \cos(x)$$

-

$$\cos(x)' = -\sin(x)$$

-

$$\arcsin(x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

-

$$\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

-

$$\log(x)' = \frac{1}{x}$$

4.2 Integralrechnung

Wir möchten gerne die Fläche messen, die der Graph einer Funktion einschliesst. Dazu möchten wir sie durch sogenannte Treppenfunktionen approximieren.

Treppenfunktion

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung $Z = a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ gibt, sodass es für jedes $k \in 1, \dots, n$ eine Zahl $c_k \in \mathbb{R}$ gibt mit $f(x) = c_k$ für alle $x \in (x_{k-1}, x_k)$. Eine Treppenfunktion ist also eine stückweise konstante Funktion. Wir definieren das Riemannintegral einer Treppenfunktion als

$$\int_a^b f(x)dx = I(f, Z) := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

Ober- und Untersummen

Für eine beliebige beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definieren wir die

- **Untersumme** $U(f)$ von f als

$$U(f) := \int_a^b u(x) dx \mid u \text{ ist eine Treppenfunktion mit } u \leq f$$

- **Obersumme** $O(f)$ von f als

$$O(f) := \int_a^b o(x) dx \mid o \text{ ist eine Treppenfunktion mit } o \geq f$$

Sei A die vom Graphen von f eingeschlossene Fläche. Dann gilt also nach Konstruktion $\forall I \in U(f) \forall J \in O(f) \quad I \leq A \leq J$. Insbesondere finden wir die bestmögliche Approximation an f also durch $\sup U(f)$ und $\inf O(f)$. Das führt zur folgenden Definition

Riemannintegral

Wir nennen $\underline{I} := \sup U(f)$ das untere Integral und $\bar{I} := \inf O(f)$ das obere Integral von f . Falls sie übereinstimmen, so nennen wir f **Riemann-integrierbar** mit Integral

$$\bar{I} = \underline{I} =: \int_a^b f(x) dx$$

Sätze zur Integrierbarkeit

- f ist R-integrierbar $\iff \forall \epsilon > 0$ existieren Treppenfunktion f_- und f_+ mit $f_- \leq f \leq f_+$, so dass

$$\int_a^b f_+(x)dx - \int_a^b f_-(x)dx < \epsilon$$

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und **monoton** ist R-integrierbar
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und **stetig** ist R-integrierbar
- Beschränkte, R-integrierbare Funktionen bilden einen Vektorraum. Das heisst insbesondere

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

- Unbeschränkte Funktionen sind nicht R-integrierbar
- **Monotonie** Sind f, g R-integrierbar mit $f \leq g$, so ist

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

- **Dreiecksungleichung** Spezialfall der Monotonie:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ R-integrierbar und stetig. Sei

$$F(x) := \int_a^x f(t)dt + C$$

Wir nennen F eine **Stammfunktion** von f . F ist differenzierbar und es gilt

$$F'(x) = f(x)$$

Allerdings muss es für F nicht immer eine geschlossene Form geben (z.B. $f(x) = e^{-x^2}$).

Umgekehrt gilt für eine stetig differenzierbare Funktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)dt$$

4.3 Integrationsmethoden

Oft sagt man, Ableiten sei Handarbeit und Integrieren eine Kunst. Um diese Kunst zu beherrschen und konkrete Integrale zu berechnen, gibt es ein paar Tricks und Tools.

4.3.1 Partielle Integration

Aus der Kettenregel und dem Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung folgt:

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

4.3.2 Substitution

Man kann die Integrationsvariable wechseln, indem man die neue u als eine Funktion der alten x angibt: $u = g(x)$. Die Faustregel ist dann $du = g'(x)dx$. Es gilt:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

4.3.3 Partialbruchzerlegung

Beim Integrieren von gebrochenrationalen Funktionen (Also $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei p, q Polynome sind) kann die Partialbruchzerlegung ein nützliches Tool sein, da man damit einen komplizierten Ausdruck als Summe von einfacher zu integrierenden Ausdrücken hinschreiben kann. Beispiel:

$$\int \frac{x}{x^2-1} dx = \int \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx = \frac{1}{2} (\log(x-1) + \log(x+1)) = \frac{1}{2} \log(x^2-1)$$

5 Differentialgleichungen

Sei $y^{(n)}$ die n-te Ableitung einer Funktion y . Eine **Differentialgleichung** ist eine Funktion

$$F(y^{(n)}, \dots, y', x) = 0$$

Wir suchen Lösungen der Differentialgleichung, das heisst Funktionen y , so dass $F(y^{(n)}, \dots, y', x) = 0$. Dazu probieren wir mit einem der folgenden Ansätze eine potentielle Lösung zu finden, deren Korrektheit wir durch Einsetzen überprüfen können.

Uns interessiert insbesondere der Fall, in dem F linear ist:

$$F(y^{(n)}, \dots, y', x) = \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x) + g(x) = 0$$

. Dann nennen wir die DGL **linear** und falls $g(x) = 0$ so heisst sie **homogen**. Dann bildet die Lösungsmenge einen Vektorraum. Wie finden wir eine Basis dieses Vektorraumes?

Raten/Sehen

In einfachen Fällen kann man eine Lösung/den Lösungsraum erraten. Betrachte zum Beispiel $y'(x) = y(x)$. Die Lösung davon ist gerade die Exponentialfunktion.

Exponentialansatz

Bei diesem Ansatz gehen wir einfach mal davon aus, dass die Lösung eine Exponentialfunktion ist, also $y(x) = e^{f(x)}$. Meistens nehmen wir sogar an, f sei eine lineare Funktion: $y = e^{\lambda x}$. Wir gehen dann vor wie in dem folgenden Beispiel:

$$y'' - y' - 2y = 0$$

1. Setze den Ansatz $y = e^{\lambda x}$ in die DGL ein

$$0 = y'' - y' - 2y = \lambda^2 e^{\lambda x} - \lambda e^{\lambda x} - 2e^{\lambda x} = (\lambda^2 - \lambda - 2)e^{\lambda x}$$

2. Da die Exponentialfunktion keine reellen Nullstellen hat, finden wir das sogenannte **charakteristische Polynom**

$$0 = \lambda^2 - \lambda - 2$$

3. Wir haben das Problem, eine DGL zu lösen auf das Problem zurückgeführt, Nullstellen eines Polynoms zu finden. Wir finden die beiden Nullstellen

$$\lambda_1 = 2 \text{ \& } \lambda_2 = -1$$

4. Der Lösungsraum ist also $\langle e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x} \rangle = \langle e^{2x}, e^{-x} \rangle$

Separation der Variablen

Wir zeigen diesen Ansatz am Beispiel

$$y' = \frac{x}{x+1}y$$

1. Schreibe y' in der Leibnischreibweise $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x+1}y$$

2. Separiere die Variablen. Betrachte dazu „illegalerweise“ $\frac{dy}{dx}$ als Bruch.

$$\frac{dy}{y} = \frac{x}{x+1}dx$$

3. Integriere auf beiden Seiten:

$$\ln(y) = \int \frac{dy}{y} = \int \frac{x}{x+1}dx = \int 1dx - \int \frac{1}{x+1}dx = x + \ln(x+1) + C$$

4. Löse nach y auf.

$$y = e^{x+\ln(x+1)+C} = e^x e^{\ln(x+1)} e^C = K(x+1)e^x$$

Inhomogene lineare DGL

$$F(y^{(n)}, \dots, y', x) = \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x) + g(x) = 0$$

1. Löse zuerst das homogene Problem

$$F_H(y^{(n)}, \dots, y', x) = \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x) = 0 \quad (2)$$

mit den obigen Methoden und finde den Lösungsraum A .

2. Finde eine einzige, sogenannte **partikuläre** Lösung y_p . Das geht entweder durch Raten/Sehen oder durch Variation der Konstanten.
3. Die Lösungsmenge B des inhomogenen Problem ist $B = A + y_p$